

EJERCICIO_CAPM

Vilchis García Karla Ivonne

Ejercicio

De los siguiente activos, determinar la prima de riesgo, el valor de β y α e interpretarlos.

- NVDA
- TSLA
- INTC
- GOOG
- MSFT

Utiliza la base de datos CAPM.R para usar las letra del tesoro Treasury Bill, TB.

```
library(ggplot2)
library(quantmod)
```

```
precios <- c("NVDA", "TSLA", "INTC", "GOOG", "MSFT")
getSymbols (precios, from = "2018-01-01", to="2024-04-01",periodicity="monthly")
```

```
[1] "NVDA" "TSLA" "INTC" "GOOG" "MSFT"
```

```
r.nv<-na.omit(diff(log(NVDA$NVDA.Close))*100)
r.ts<-na.omit(diff(log(TSLA$TSLA.Close))*100)
r.in<-na.omit(diff(log(INTC$INTC.Close))*100)
r.go<-na.omit(diff(log(GOOG$GOOG.Close))*100)
r.ms<-na.omit(diff(log(MSFT$MSFT.Close))*100)
```

```
#ACTIVO LIBRE DE RIESGO
load("C:/Users/BLANCA/Downloads/CAPM.RData")
r.tb <- CAPM$TB[2:75]
r.sp <- (diff(log(CAPM$SP))) * 100
```

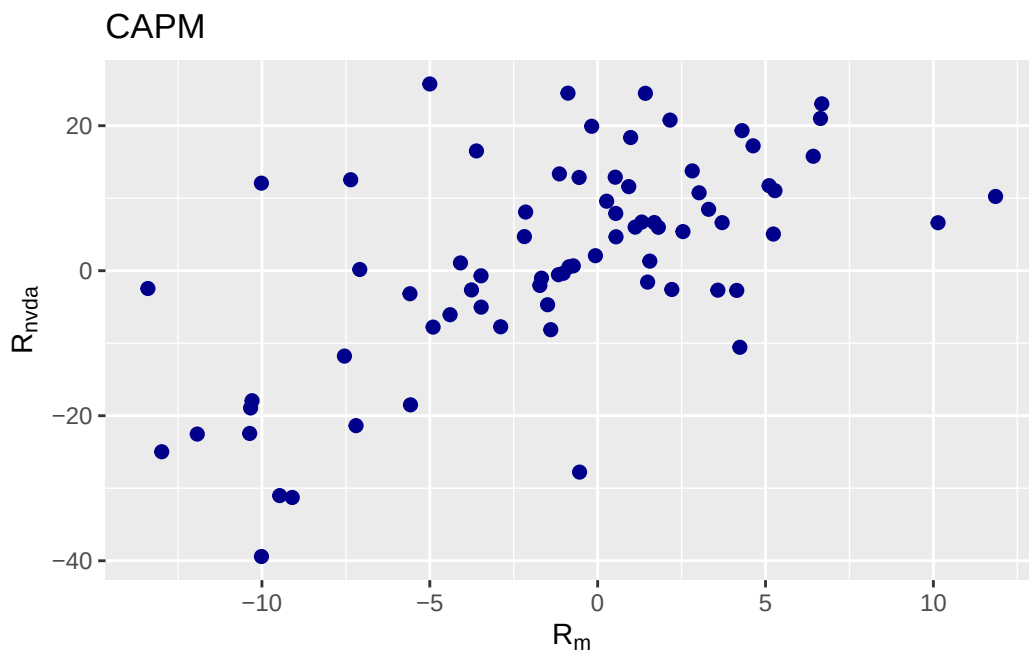
CÁLCULOS DE NVDA

```
beta_n <- cov(r.nv, r.sp)/var(r.sp)
E_Ri_n<-mean(r.tb)+beta_n*(mean(r.sp-r.tb))
#Prima de riesgo
cat("La prima de riesgo mensual que nos debería dar NVDA para invertir en ellos es", E_Ri_n)
```

La prima de riesgo mensual que nos debería dar NVDA para invertir en ellos es -0.1685908

```
z.nvda <- r.nv -r.tb
z.sp <- r.sp - r.tb
p <- ggplot(data.frame(z.nvda, z.sp),
aes(x = z.sp, y = z.nvda)) +
geom_point(cex = 2, colour = "blue4") +
labs(title = "CAPM", x = expression(R[m]),
y = expression(R[nvda]))
p
```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>.
Defaulting to continuous.



```
ols_n <- lm(z.nvda ~ z.sp)
summary(ols_n)
```

Call:

```
lm(formula = z.nvda ~ z.sp)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-30.4589	-6.3604	-0.8637	6.4016	30.3840

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	3.5658	1.3662	2.610	0.011 *
z.sp	1.6394	0.2479	6.614	5.65e-09 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

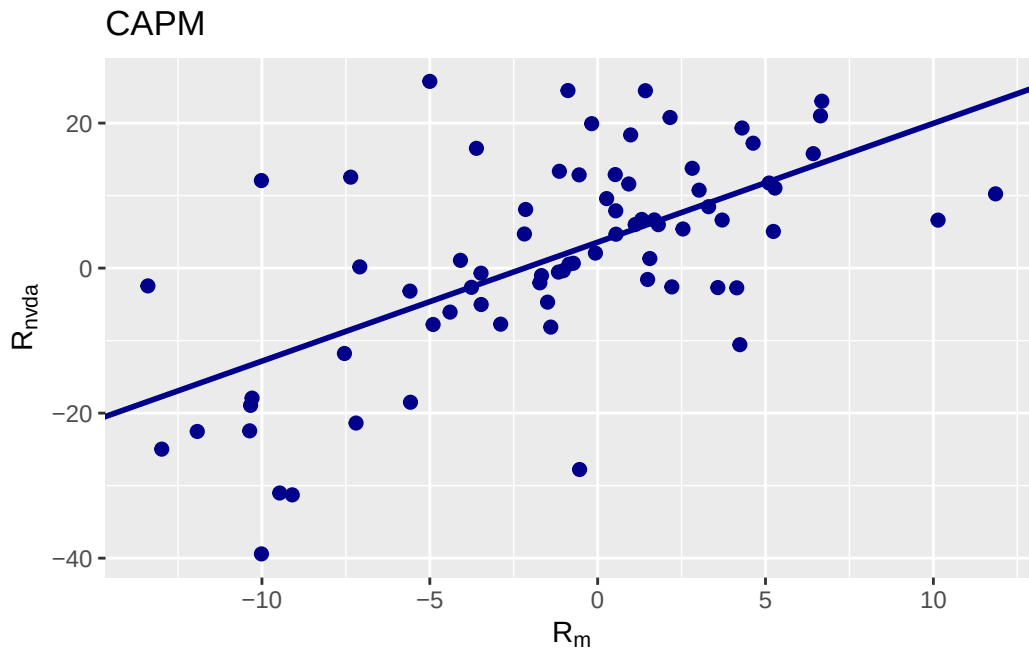
Residual standard error: 11.47 on 72 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.3779, Adjusted R-squared: 0.3693

F-statistic: 43.74 on 1 and 72 DF, p-value: 5.653e-09

```
p + geom_abline(intercept = ols_n$coef[1], slope = ols_n$coef[2],
                colour = "blue4", lwd = 1)
```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>.
Defaulting to continuous.



```
#interpretación de alfa y beta
cat("El retorno mensual excedente de NVDA,
    con respecto al calculado es", ols_n$coef[1],
    "% con un riesgo de",ols_n$coef[2], "\n")
```

El retorno mensual excedente de NVDA,
con respecto al calculado es 3.56583 % con un riesgo de 1.63937

```
cat("Veamos que el valor de beta es", ols_n$coef[2],
    "Como es mayor que 1, entonces tenemos que NVDA es
    más volátil que el mercado.\nAhora alpha es", ols_n$coef[1],
    "también mayor a 0, por lo que NVDA superó al mercado.")
```

Veamos que el valor de beta es 1.63937 Como es mayor que 1, entonces tenemos que NVDA es más volátil que el mercado.

Ahora alpha es 3.56583 también mayor a 0, por lo que NVDA superó al mercado.

CÁLCULOS DE TSLA

```

beta_t <- cov(r.ts, r.sp)/var(r.sp)
E_Ri_t<-mean(r.tb)+beta_t*(mean(r.sp-r.tb))
#Prima de riesgo
cat("La prima de riesgo mensual que nos debería dar TSLA para invertir en ellos es", E_Ri_t)

```

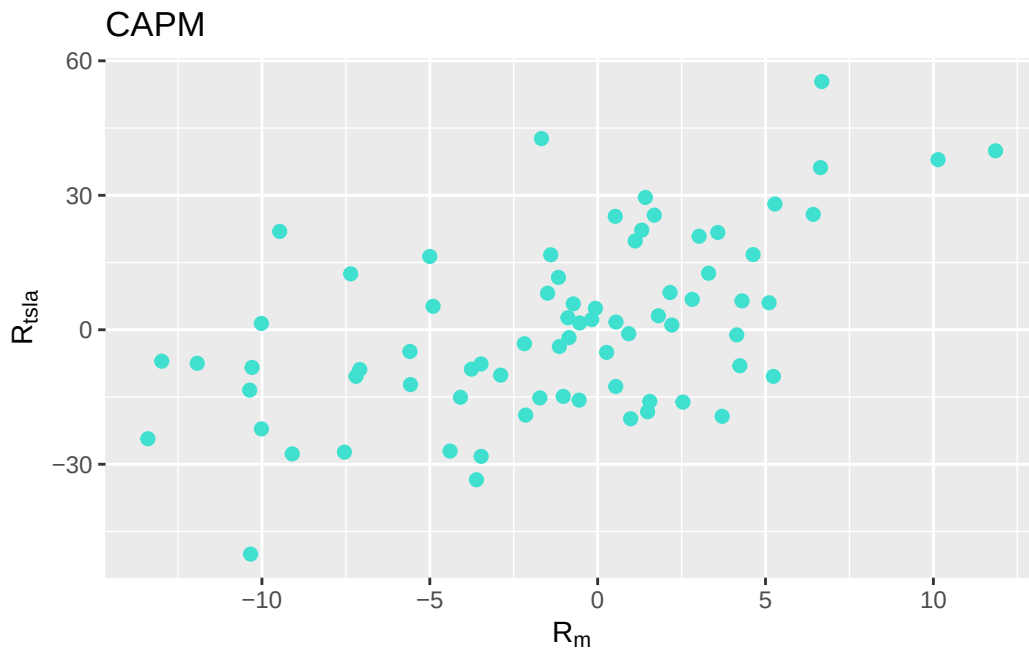
La prima de riesgo mensual que nos debería dar TSLA para invertir en ellos es -0.157325

```

z.tsla <- r.ts - r.tb
z.sp <- r.sp - r.tb
p <- ggplot(data.frame(z.tsla, z.sp),
aes(x = z.sp, y = z.tsla)) +
geom_point(cex = 2, colour = "turquoise") +
labs(title = "CAPM", x = expression(R[m]),
y = expression(R[tsla]))
p

```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>. Defaulting to continuous.



```
ols_t <- lm(z.tsla ~ z.sp)
summary(ols_t)
```

Call:

```
lm(formula = z.tsla ~ z.sp)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-32.481	-11.861	-0.563	11.895	42.911

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	3.0767	1.9958	1.542	0.128
z.sp	1.9962	0.3621	5.513	5.22e-07 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

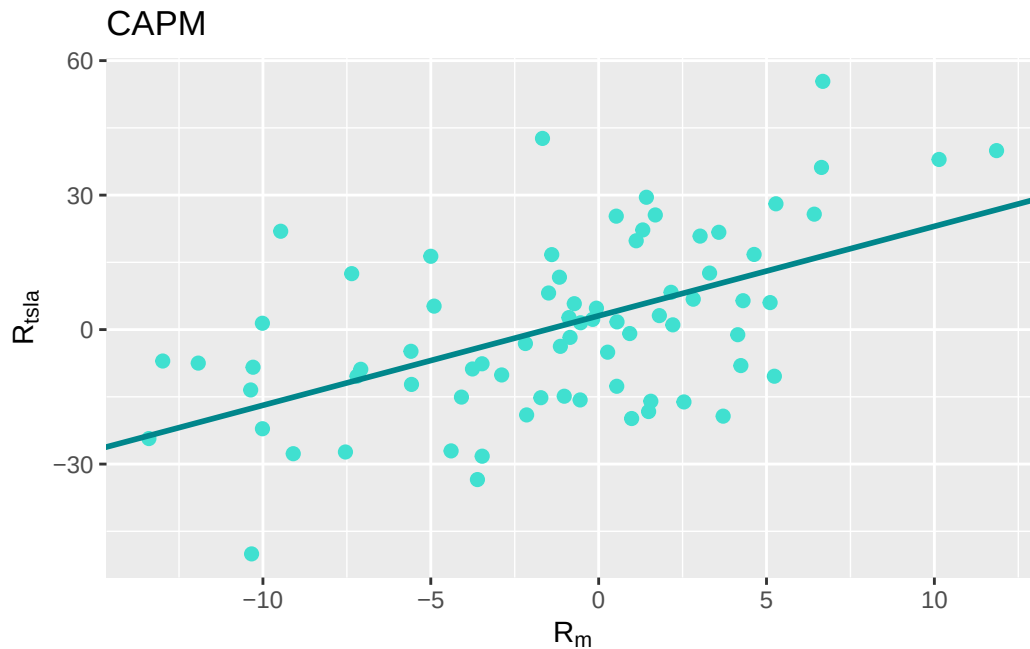
Residual standard error: 16.75 on 72 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2968, Adjusted R-squared: 0.287

F-statistic: 30.39 on 1 and 72 DF, p-value: 5.215e-07

```
p + geom_abline(intercept = ols_t$coef[1], slope = ols_t$coef[2],
                colour = "turquoise4", lwd = 1)
```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>.
Defaulting to continuous.



```
#interpretación de alfa y beta
cat("El retorno mensual excedente de TSLA,
    con respecto al calculado es", ols_t$coef[1], "%
    con un riesgo de", ols_t$coef[2], "\n\n")
```

El retorno mensual excedente de TSLA,
con respecto al calculado es 3.076709 %
con un riesgo de 1.996214

```
cat("Veamos que el valor de beta es", ols_t$coef[2],
    "Como es mayor que 1, entonces tenemos que TSLA es
    más volátil que el mercado.\nAhora alpha es", ols_t$coef[1],
    "también mayor a 0, por lo que TSLA superó al mercado.")
```

Veamos que el valor de beta es 1.996214 Como es mayor que 1, entonces tenemos que TSLA es más volátil que el mercado.
Ahora alpha es 3.076709 también mayor a 0, por lo que TSLA superó al mercado.

CÁLCULOS DE INTC

```

beta_i <- cov(r.in, r.sp)/var(r.sp)
E_Ri_i<-mean(r.tb)+beta_i*(mean(r.sp-r.tb))
#Prima de riesgo
cat("La prima de riesgo mensual que nos debería dar INTC para invertir en ellos es", E_Ri_i)

```

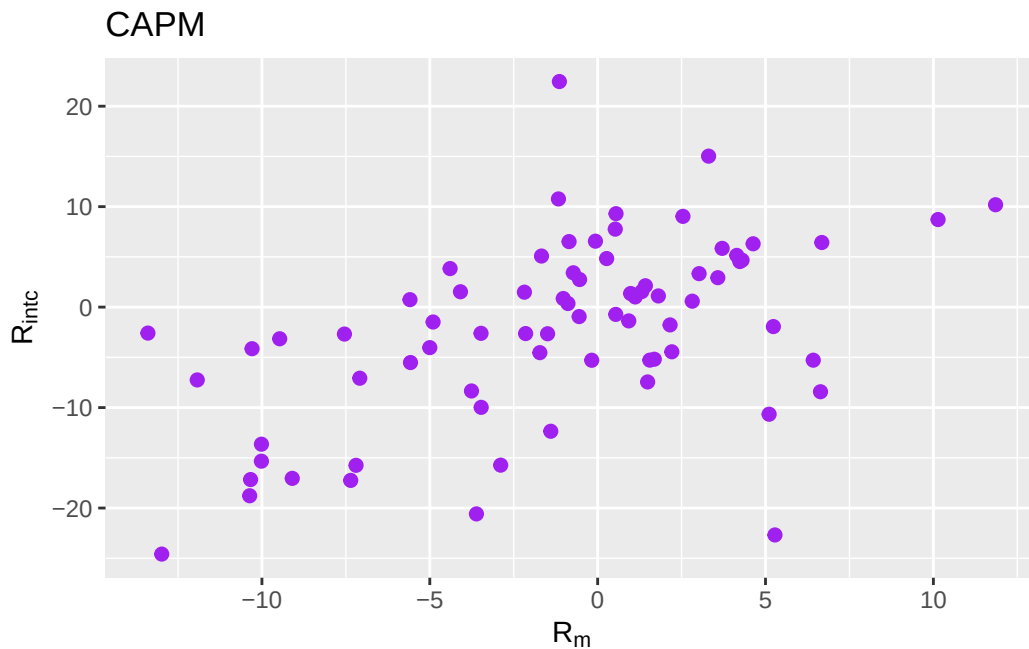
La prima de riesgo mensual que nos debería dar INTC para invertir en ellos es 0.9659165

```

z.intc <- r.in -r.tb
z.sp <- r.sp - r.tb
p <- ggplot(data.frame(z.intc, z.sp),
aes(x = z.sp, y = z.intc)) +
geom_point(cex = 2, colour = "purple") +
labs(title = "CAPM", x = expression(R[m]),
y = expression(R[intc]))
p

```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>. Defaulting to continuous.




```
ols_i <- lm(z.intc ~ z.sp)
summary(ols_i)
```

Call:

```
lm(formula = z.intc ~ z.sp)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-25.999	-5.206	1.302	4.441	24.559

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-1.1424	0.9313	-1.227	0.224
z.sp	0.8453	0.1690	5.003	3.86e-06 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

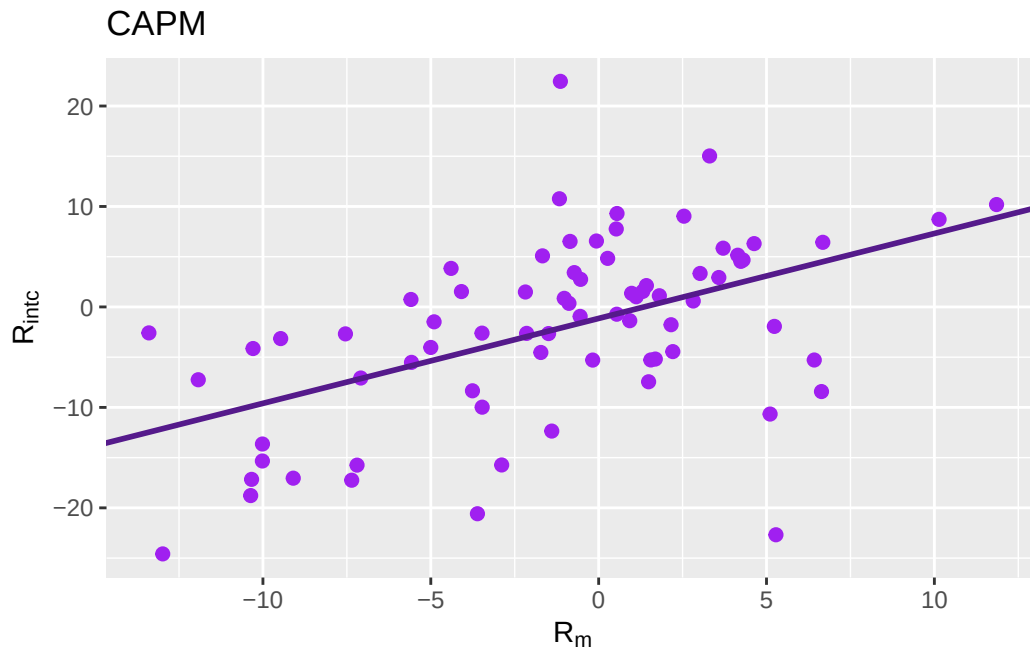
Residual standard error: 7.816 on 72 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.2579, Adjusted R-squared: 0.2476

F-statistic: 25.03 on 1 and 72 DF, p-value: 3.858e-06

```
p + geom_abline(intercept = ols_i$coef[1], slope = ols_i$coef[2],
                colour = "purple4", lwd = 1)
```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>.
Defaulting to continuous.



```
cat("El retorno mensual excedente de INTC,  
con respecto al calculado es", ols_i$coef[1], "%  
con un riesgo de", ols_i$coef[2], "\n\n")
```

El retorno mensual excedente de INTC,
con respecto al calculado es -1.142353 %
con un riesgo de 0.8452883

```
cat("Veamos que el valor de beta es", ols_i$coef[2],  
"Como es menor que 1, entonces tenemos que INTC el  
activo es menos volátil que el mercado.\nAhora alpha es", ols_i$coef[1],  
"también es menor a 0, por lo que INTC tuvo un desempeño inferior al esperado.")
```

Veamos que el valor de beta es 0.8452883 Como es menor que 1, entonces tenemos que INTC el activo es menos volátil que el mercado.
Ahora alpha es -1.142353 también es menor a 0, por lo que INTC tuvo un desempeño inferior al

CÁLCULOS DE GOOG

```

beta_g <- cov(r.go, r.sp)/var(r.sp)
E_Ri_g<-mean(r.tb)+beta_g*(mean(r.sp-r.tb))
#Prima de riesgo
cat("La prima de riesgo mensual que nos debería dar GOOGLE para invertir en ellos es", E_Ri_g)

```

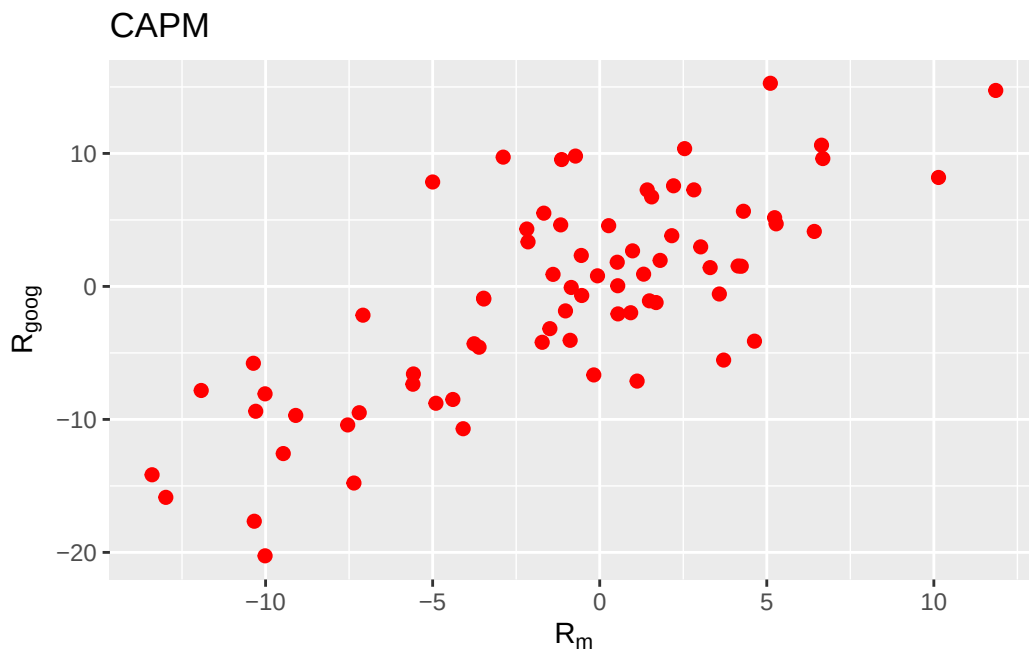
La prima de riesgo mensual que nos debería dar GOOGLE para invertir en ellos es 0.7503102

```

z.goog <- r.go - r.tb
z.sp <- r.sp - r.tb
p <- ggplot(data.frame(z.goog, z.sp), aes(x = z.sp, y = z.goog)) +
  geom_point(cex = 2, colour = "red") +
  labs(title = "CAPM", x = expression(R[m]), y = expression(R[goog]))
p

```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>.
Defaulting to continuous.



```

ols_g <- lm(z.goog ~ z.sp)
summary(ols_g)

```

```
Call:
lm(formula = z.goog ~ z.sp)
```

```
Residuals:
      Min       1Q   Median       3Q      Max
-10.0873  -3.2296  -0.7266   2.7764  12.7003
```

```
Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   0.5490     0.5958   0.921    0.36
z.sp          1.0790     0.1081   9.981 3.2e-15 ***
---

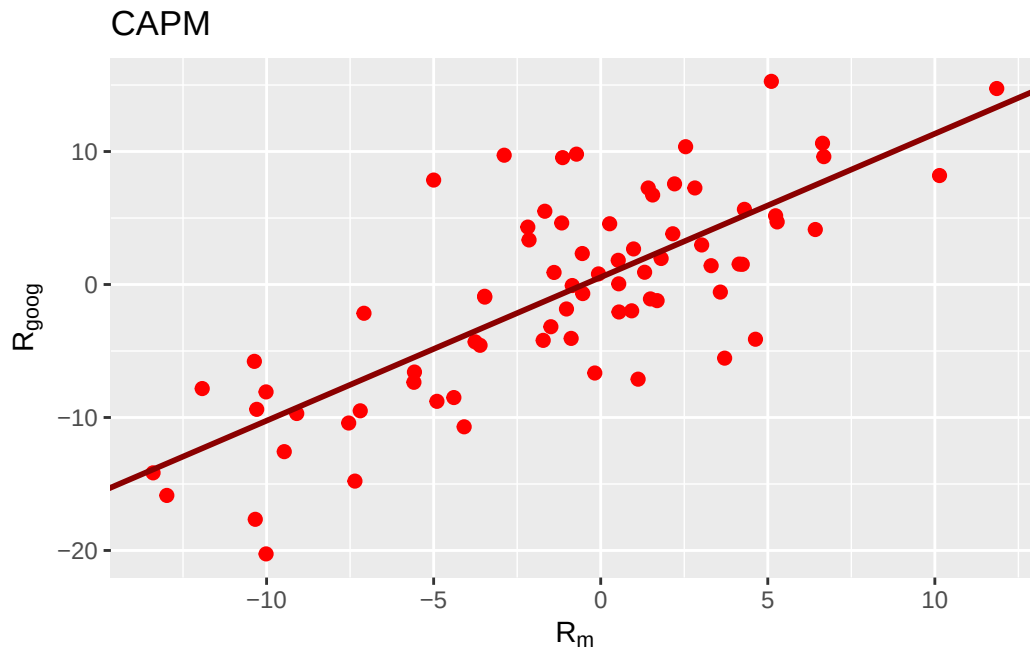
```

```
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 5.001 on 72 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5805,    Adjusted R-squared:  0.5746
F-statistic: 99.62 on 1 and 72 DF,  p-value: 3.199e-15
```

```
p + geom_abline(intercept = ols_g$coef[1], slope = ols_g$coef[2],
                colour = "red4", lwd = 1)
```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>.
Defaulting to continuous.



```
cat("El retorno mensual excedente de GOOGLE,
    con respecto al calculado es", ols_g$coef[1], "%
    con un riesgo de", ols_g$coef[2], "\n\n")
```

El retorno mensual excedente de GOOGLE,
con respecto al calculado es 0.5490299 %
con un riesgo de 1.079017

```
cat("Veamos que el valor de beta es", ols_g$coef[2],
    "Como es mayor que 1, entonces tenemos que GOOGLE
    es más volátil que el mercado.\nAhora alpha es", ols_g$coef[1],
    "es mayor a 0, por lo que GOOGLE superó al mercado.")
```

Veamos que el valor de beta es 1.079017 Como es mayor que 1, entonces tenemos que GOOGLE es más volátil que el mercado.
Ahora alpha es 0.5490299 es mayor a 0, por lo que GOOGLE superó al mercado.

CÁLCULOS DE MSFT

```

beta_m <- cov(r.ms, r.sp)/var(r.sp)
E_Ri_m<-mean(r.tb)+beta_m*(mean(r.sp-r.tb))
#Prima de riesgo
cat("La prima de riesgo mensual que nos debería dar MICROSOFT para invertir en ellos es", E_Ri_m)

```

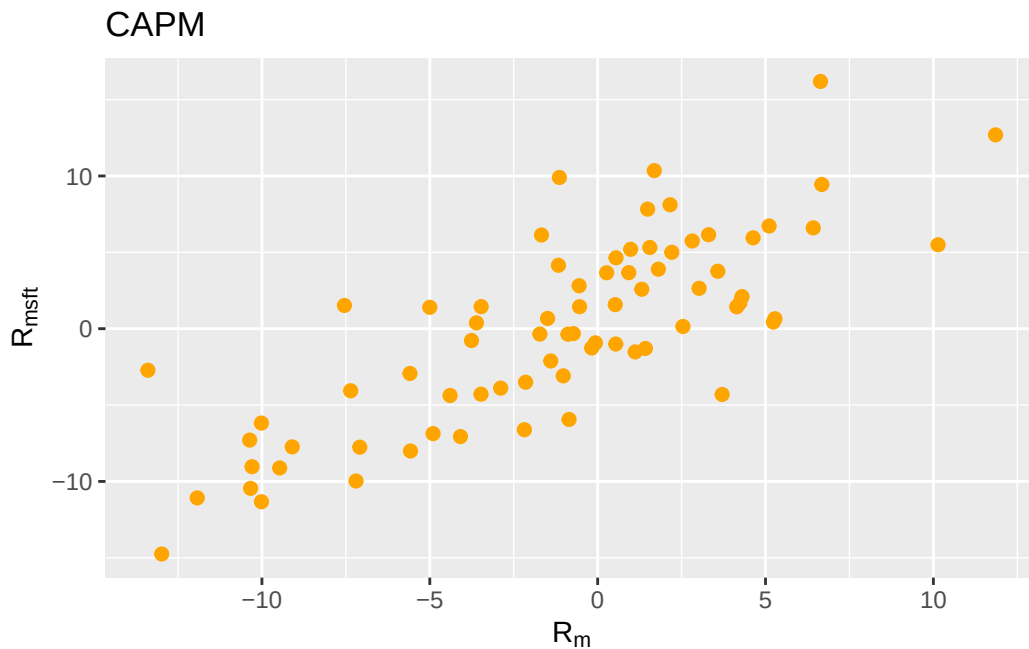
La prima de riesgo mensual que nos debería dar MICROSOFT para invertir en ellos es 0.9747424

```

z.msft <- r.ms - r.tb
z.sp <- r.sp - r.tb
p <- ggplot(data.frame(z.msft, z.sp), aes(x = z.sp, y = z.msft)) +
  geom_point(cex = 2, colour = "orange") +
  labs(title = "CAPM", x = expression(R[m]), y = expression(R[msft]))
p

```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>.
Defaulting to continuous.



```

ols_m <- lm(z.msft ~ z.sp)
summary(ols_m)

```

Call:

```
lm(formula = z.msft ~ z.sp)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-8.6584	-2.7422	-0.3236	2.1821	9.8769

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.04195	0.45558	2.287	0.0251 *
z.sp	0.89264	0.08266	10.799	<2e-16 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

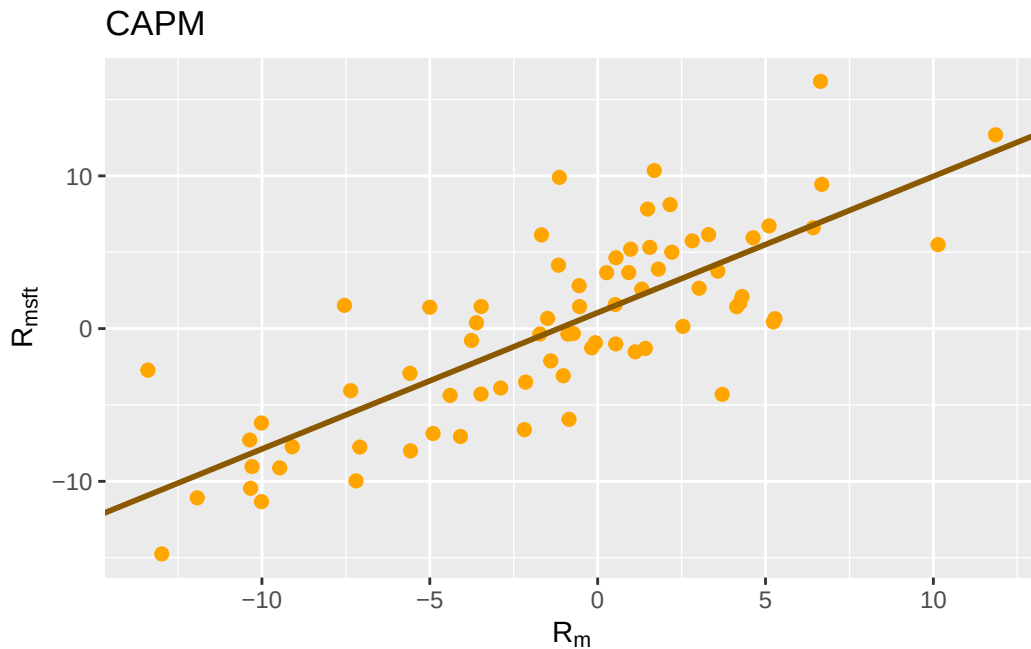
Residual standard error: 3.824 on 72 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.6183, Adjusted R-squared: 0.613

F-statistic: 116.6 on 1 and 72 DF, p-value: < 2.2e-16

```
p + geom_abline(intercept = ols_m$coef[1], slope = ols_m$coef[2],  
                colour = "orange4", lwd = 1)
```

Don't know how to automatically pick scale for object of type <xts/zoo>.
Defaulting to continuous.



```
cat("El retorno mensual excedente de MICROSOFT,  
con respecto al calculado es", ols_m$coef[1], "%  
con un riesgo de", ols_m$coef[2], "\n\n")
```

El retorno mensual excedente de MICROSOFT,
con respecto al calculado es 1.041951 %
con un riesgo de 0.8926423

```
cat("Veamos que el valor de beta es", ols_m$coef[2],  
"Como es menor que 1, entonces tenemos que MICROSOFT es  
menos volátil.\nAhora alpha es", ols_m$coef[1], "es mayor  
a 0, por lo que MICROSOFT superó al mercado.")
```

Veamos que el valor de beta es 0.8926423 Como es menor que 1, entonces tenemos que MICROSOFT
menos volátil.

Ahora alpha es 1.041951 es mayor
a 0, por lo que MICROSOFT superó al mercado.